Rapport - SAE 3.ROM.04

Daris Mbau - BUT réseaux et télécommunications – RT21 - ROM - FA

SAE3.ROM.04 - Déployer un service de téléphonie multisites

Enseignant : Philippe HENSEL

Année universitaire : 2024-2025

Sommaire

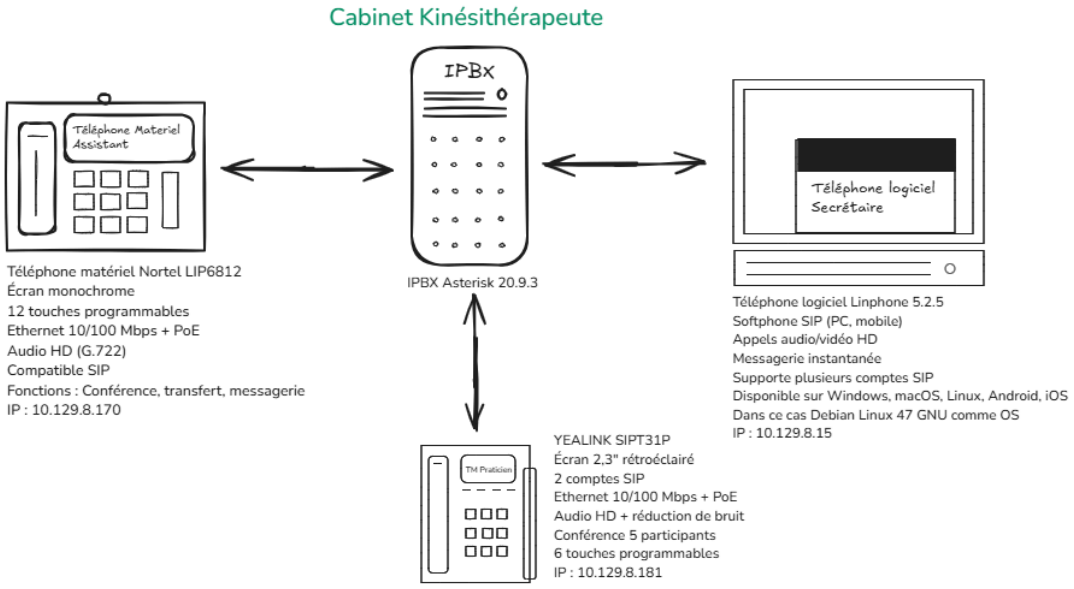
Sommaire
Introduction
Objectif 1 : Appels Internes
Objectif 2 : Configuration Inter-Sites
Objectif 3 : Fonctions Téléphoniques
Objectif 4 : Boîtes Vocales
Objectif 5 : Menu Vocal Interactif
Conclusion

Introduction

Dans ce document, j'explique le contexte et présente les résultats du projet ☎️ SAE3.ROM.04 - Déployer un service de téléphonie multisites. Dans lequel, Je vais déployer un service de téléphonie multi-sites pour une maison médicale. Mon objectif est de mettre en place une communication entre les différents sites en utilisant un IPBX Asterisk 20.9.3. D'abord, je vais configurer le serveur IPBX et enregistrer les téléphones des praticiens, assistants et secrétaires. Ensuite, je vais définir un plan de numérotation interne et assurer la configuration des appels inter-sites et externes. Je vais aussi activer des fonctionnalités téléphoniques comme le transfert d'appels, la mise en attente et l'enregistrement des conversations. Enfin, je vais mettre en place des boîtes vocales et un menu vocal interactif pour optimiser la gestion des rendez-vous. Mon but est d'avoir un système fiable, sécurisé et adapté aux besoins du cabinet.

Objectif 1 : Appels Internes

Schéma de l'infrastructure



Configuration du serveur IPBX

Je dispose d'un serveur virtuel : 10.129.9.5, accessible via SSH. Je commence par installer et mettre à jour les paquets qui me sont nécessaire (nano, sngrep, ...), ensuite je procède à l'installation des téléphones SIP.

Dans le fichier **Pjsip.conf**, j'active la pile de signalisation classique SIP/UDP en décommentant les lignes suivantes :

```
[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=0.0.0.0
```

Je démarre Asterisk avec la commande : asterisk -vvvvc et j'observe avec la commande pjsip show transports des informations sur les transports PJSIP configurés.
Dans le fichier
pjsip_wizard.conf je declare les téléphones clients, en ajoutant les lignes suivantes :

```
[Praticien]
type=wizard
transport=transport-udp
accepts_auth=yes
accepts_registrations=yes
inbound_auth/type=userpass
inbound_auth/username=Praticien
inbound_auth/password=toto
aor/max_contacts=1
aor/remove_existing=1
endpoint/direct_media=no
endpoint/allow=!all,alaw
endpoint/message_context=Messages
endpoint/callerid=1
```

```
[Assistant]
type=wizard
transport=transport-udp
accepts_auth=yes
accepts_registrations=yes
inbound_auth/type=userpass
inbound_auth/username=Assistant
inbound_auth/password=toto
aor/max_contacts=1
aor/remove_existing=1
endpoint/direct_media=no
endpoint/allow=!all,alaw
endpoint/message_context=Messages
endpoint/callerid=2
```

```
[Secretaire]
type=wizard
transport=transport-udp
accepts_auth=yes
accepts_registrations=yes
inbound_auth/type=userpass
inbound_auth/username=Secretaire
inbound_auth/password=toto
aor/max_contacts=1
aor/remove_existing=1
endpoint/direct_media=no
endpoint/allow=!all,alaw
endpoint/message_context=Messages
endpoint/callerid=3
```

Dans le fichier **extensions.conf**, je définis les actions à effectuer lorsqu'un utilisateur compose un numéro particulier, le plan de numérotation. Si quelqu'un compose le numéro 1, l'appel est dirigé vers le **Praticien** via le protocole PJSIP, si le numéro 2 est composé, l'appel va vers l'**Assistant et p**our l'extension 3, l'appel est dirigé vers la **Secrétaire.**

```
[default]
exten => 1,1,Dial(PJSIP/Praticien)
exten => 2,1,Dial(PJSIP/Assistant)
exten => 3,1,Dial(PJSIP/Secretaire)
```

Ensuite, je configure les messages SIP vers des destinataires spécifiques en fonction du numéro appelé.

```
[Messages]
exten => _.,1,Set(from=${PJSIP_ENDPOINT(${PJSIP_PARSE_URI(${MESSAGE(from)},user)}),callerid})
exten =>
1,2,MessageSend("pjsip:Praticien",${from},${STRREPLACE(MESSAGE(to),${EXTEN},"Praticien"):2})
exten =>
2,2,MessageSend("pjsip:Assistant",${from},${STRREPLACE(MESSAGE(to),${EXTEN},"Assistant"):2})
exten
=>3,2,MessageSend("pjsip:Secretaire",${from},${STRREPLACE(MESSAGE(to),${EXTEN},"Secretaire"):2})
```

Après avoir redémarré Asterisk et configuré les utilisateurs, la commande **pjsip show endpoints** me permet de vérifier que les téléphones sont correctement enregistrés et prêts à recevoir des appels.

J'observe que le serveur Asterisk est bien configuré pour gérer les appels internes et les messages SIP. La pile SIP/UDP est activée, et les téléphones Praticien, Assistant et Secrétaire sont déclarés dans pjsip_wizard.conf avec une authentification et des règles de routage. Le plan de numérotation dans extensions.conf permet d'appeler directement chaque utilisateur en composant son numéro. Les messages SIP sont bien dirigés vers le bon destinataire en fonction du numéro appelé. Après le redémarrage d'Asterisk, la commande **pjsip show endpoints** montre que les téléphones sont bien enregistrés et prêts à recevoir des appels, confirmant que la configuration fonctionne correctement.

Cette configuration m'a permis de passer des appels internes en composant des numéros pour joindre différentes personnes dans le cabinet.

Configuration des téléphones clients

Téléphone logiciel Linphone

Dans le client Linphone, J'ai lancé l'assistant de compte, puis cochez **[X] J'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité de Belledonne Communications**

Ensuite, j'ai cliqué sur "**Utiliser un compte SIP**" pour utiliser un des comptes configurés dans le serveur IPBX, Secrétaire.

J'ai complété le formulaire de configuration du compte SIP de manière suivante :

Nom d'utilisateur : Secretaire | mot de passe : toto | Domaine : 10.129.9.5 | Nom d'affichage : Secrétaire | transport : UDP

Dans le client Linphone, j'observe l'inscription auprès du serveur IPBX qui se traduit par l'apparition d'une coche côté de l'addresse SIP.

Enfin je crée deux contacts dans sa liste de contacts : Praticien (sip:1@10.129.9.5) et Assistant (sip:2@10.129.9.5)

J'observe que le téléphone logiciel Linphone est bien enregistré auprès du serveur IPBX, car une coche apparaît à côté de l'adresse SIP. Après avoir ajouté Praticien et Assistant dans la liste de contacts, je peux facilement les appeler en utilisant leurs contacts SIP configurées.

Téléphone Matériel Nortel LIP6812

Pour inscrire le TM Nortel LIP6812 auprès du registrar de l'IPBX, j'ai commencé par trouver l'adresse IP du téléphone **⇒ settings > Network configurations > adresse IP**

Sur le PC, j'ouvre le navigateur et entre : http://10.129.9.172:8000 , je me connecte : private/lib

Dans > VoIP Configuration, j'enregistre le téléphone "Assistant", le "username/motdepasse", le port : 5060 et l'adresse du serveur : 10.129.9.5. J'observe que le téléphone est bien enregistré parce que le nom du compte s'affiche bien dans l'écran monochrome du téléphone matériel Nortel

Enfin pour paramétrer les touches rapides, je suis allé dans Programmable key > F3 > SpeedDial > 1 , pour Praticien et F4 > SpeedDial > 3, pour Secrétaire et coller des étiquettes sur le téléphone.

J'observe que le téléphone Nortel LIP6812 est bien enregistré auprès du serveur IPBX, car le nom du compte s'affiche sur l'écran du téléphone. Après avoir configuré les touches rapides pour appeler Praticien (F3) et Secrétaire (F4), je teste en appuyant sur ces touches et les appels passent correctement.

Téléphone Matériel Yealink T31P

Dans le cas du TM Yealink, j'ai réalisé la configuration comme suit :

J'ai commencé par effectuer une remise à configuration d'usine en appuyant sur la touche au centre des quatre flèches pendant 10 secondes et valider après apparition du message warning : reset to factory settings ?

Apres le redémarrage, j'ai appuyé sur la touche au centre des quatre flèches et visualisé l'adresse IP de téléphone : 10.129.9.181

Sur le PC, j'ai utilisé le navigateur Web pour me connecté à l'adresse IP du téléphone. j'accepte l'exception de sécurité liée au certificat auto-signé. Ensuite je m'authentifie admin/admin

Je clique sur l'onglet **Account**, où je compléte le sous-onglet Register comme suit :

Account : Account1
Register Status :
Line Active : Enabled
Label : Praticien
Display Name : Praticien
Register Name : Praticien
Username : Praticien
Password : toto

SIP Server 1
Server Host : 10.129.9.5 Port : 5060
Transport : UDP
Server Expires : 3600
Server Retry Count : 3

J'ai vérifié l'inscription SIP du téléphone matériel, en visualisant le passage de la ligne Register Status à l'état **Registered**. Et l'inscription SIP du téléphone matériel, en visualisant, sur le téléphone matériel, en haut à gauche de l'écran LCD, l'affichage de ☎️
Praticien

Ensuite pour paramétrer les touches rapides : j'ai cliqué > DssKey et complété le sous-onglet Line Key comme suit :

Key	Type	Value	Label	Line	Extension
Line Key 1	BLF	2	Assistant	Line 1	
Line Key 2	BLF	3	Secrétaire	Line2	

Enfin pour activer la présence SIP pour Assistant et Secrétaire, j'ai ajouté dans le fichier **extensions.conf,** à la fin du contexte [default], les lignes suivantes et visualiser l'état de présence au niveau du CLI au cours des différentes phases d'un appel après redémarrage à l'aide de la commande : **core show hints**

exten ⇒ 2,hint,PJSIP/Assistant,CustomPresence:2

exten ⇒ 3,hint,PJSIP/Secretaire,CustomPresence:3

J'observe que le téléphone Yealink T31P est bien enregistré sur le serveur IPBX, car le statut d'enregistrement passe à "Registered" et l'écran LCD affiche ☎️ Praticien en haut à gauche. Après avoir configuré les touches rapides (BLF) pour Assistant et Secrétaire, je peux voir leur statut de présence. En exécutant core show hints dans le CLI, je vérifie que la présence SIP fonctionne et s'actualise selon les différentes phases d'un appel.

Validation des appels

L'ensemble des appels et les messages internes passent.

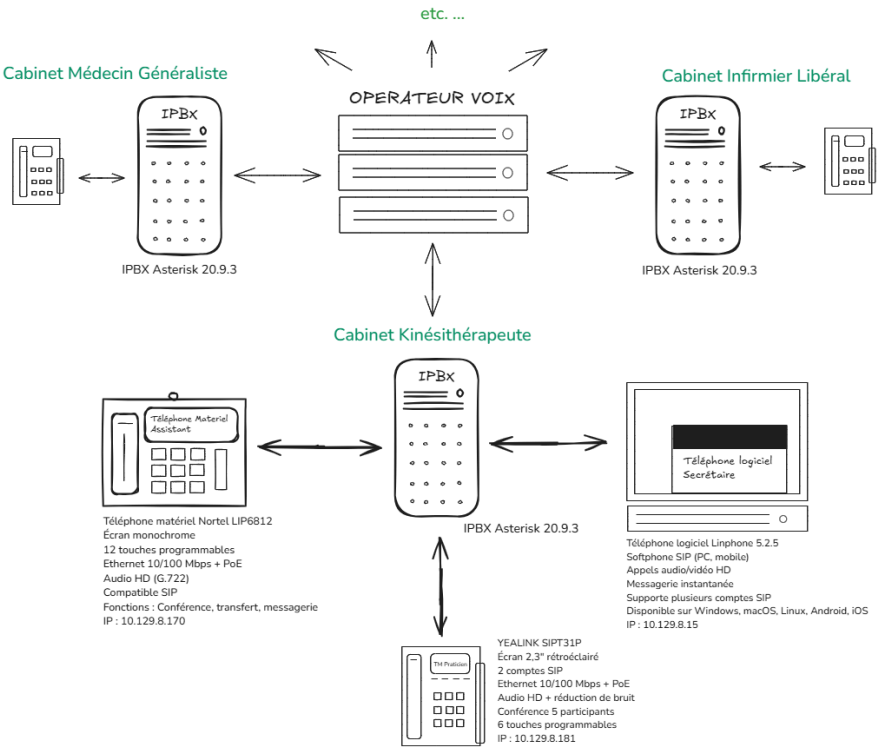
Challenge (Téléphone Yealink)

Pour répondre au challenge qui consiste à choisir des sonneries originales selon appelant (secrétaire, assistant), je me suis connecté au téléphone Yealink, cliqué l'onglet > Directory et configuré dans le sous-onglet > Local Directory les sonneries particulières selon l'appelant. J'ai téléchargé des sons sur le WEB, les convertit en wav et j'ai effectué un petit montage avec audacity.

Objectif 2 : Configuration Inter-Sites

Après avoir configuré les appels internes du cabinet dont j'ai la charge, je vais maintenant permettre les appels entre différents cabinets médicaux au sein de la maison médicale.

Schéma de l'infrastructure



Appels Inter-Sites

Dans le serveur asterisk, dans le fichier pjsip_wizard.conf, j'ai ajouté à la fin, le contexte suivant :

```
[operateurvoix]
type=wizard
sends_auth=yes
sends_registrations=yes
remote_hosts=10.129.8.247
outbound_auth/username=table5
outbound_auth/password=toto
endpoint/from_user=table5
endpoint/from_domain=10.129.8.247
endpoint/allow=alaw
```

J'ai verifié l'inscription SIP de mon IPBX auprès de l'opérateurvoix : **pjsip show registrations**

Dans le fichier extensions.conf, dans le contexte [default], j'ai ajouté la ligne suivante pour envoyer vers le **contexte operateurvoix** que j'ai configuré précédemment en utilisant PJSIP :

```
exten => _*.,1,Dial(PJSIP/${EXTEN:1}@operateurvoix)
```

Je teste ensuite un appel entrant et sortant vers une autre table, par exemple **21, ... Les appels passent pour tous les téléphones enregistrés, TM et TL.

Appels Externes

Concernant les appels externes pour les numéros à 10 chiffres via le faisceau, cette partie n'a pas été réalisé suite à un disfonctionnement du serveur prévu à cet effet.

Challenge : Messagerie Instantanée Inter-Sites

Pour l'échange de message instantanés via l'interconnexion des serveurs IPBX, j'ai ajouté dans le fichier extensions.conf, au niveau du contexte [Messages] les lignes suivantes :

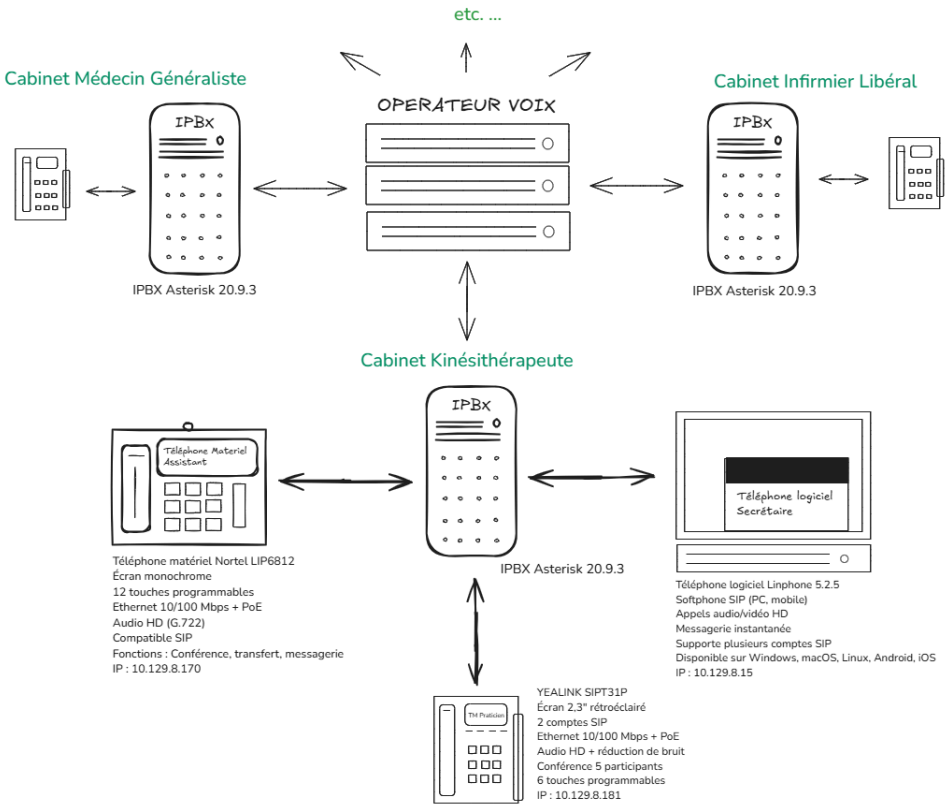
```
exten => _*.,1,MessageSend("pjsip:operateurvoix","sip:table5@10.129.8.247,sip:${EXTEN:1}@10.129.8.247")
exten => _*.,2,HangUp
```

J'observe que la configuration inter-sites permet aux appels entre cabinets médicaux de passer via l'IPBX et l'opérateurvoix. Après avoir ajouté la connexion SIP avec l'opérateur dans pjsip_wizard.conf et défini la règle de routage dans extensions.conf, les appels internes entre les sites passent correctement. La commande pjsip show registrations confirme l'inscription de l'IPBX auprès de l'opérateur. Cependant, bien que l'envoi de messages instantanés inter-sites soit configuré, les messages partent bien d'un côté mais n'arrivent pas à destination, indiquant un problème potentiel avec la réception ou le routage des messages.

Objectif 3 : Fonctions Téléphoniques

Les fonctions téléphoniques sont exclusivement implémentées dans ce projet, côté serveur, afin de s'affranchir du type de téléphone.

Schéma de l'infrastructure



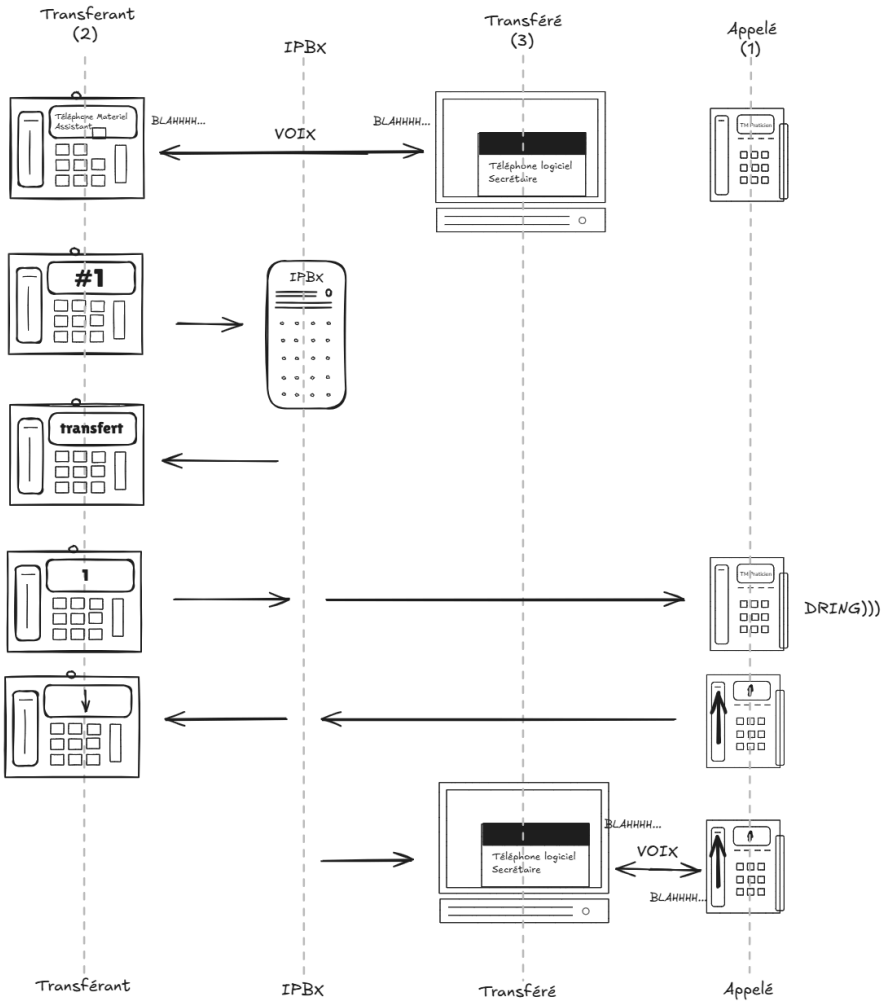
Transfert d'appels

Pour activer le transfert d'appels côté IPBX, j'ai commencé par éditer le fichier extensions.conf, dans le contexte [default] pour chaque téléphone, j'ai ajouté les options de l'applications Dial qui permettent d'autoriser le

transfert.

```
exten => 1,1,Dial(PJSIP/Praticien, ,Tt)
exten => 2,1,Dial(PJSIP/Assistant, ,Tt)
exten => 3,1,Dial(PJSIP/Secretaire, ,Tt)
```

Ensuite, j'ai testé le fonctionnement dans l'ensemble des cas possibles, ça marche. J'ai reproduit le scenario d'un exemple du transfert d'appel vers le Praticien, que voici :



Concernant la définition des touches rapides de transfert ; pour le téléphone Yealink : Je suis allé dans son interface WEB > dans l'onglet DSSKEY ensuite sur > Programmable Key , j'ai configuré la touche "redial" pour faire le transfert d'appel (SpeedDial/Line1/#1 ou ...).

Enfin pour le téléphone matériel Nortel ; dans son interface WEB > programmable Key > F6 > SpeedDial > #1

J'observe que le **transfert d'appels** fonctionne correctement après l'ajout de l'option **Tt** dans **Dial()** dans le fichier **extensions.conf**. Les tests montrent que les appels peuvent être redirigés sans problème. J'observe aussi que les **touches rapides de transfert** configurées sur les téléphones **Yealink et Nortel** permettent d'effectuer le transfert instantanément pendant une conversation.

Mise en attente

La mise en attente, qui consiste à transférer le correspondant vers #700, durant l'attente, ce dernier a une musique d'attente. Et l'appel peut être repris depuis un autre téléphone, en appelant #701.

Dans le fichier **extensions.conf**, dans le contexte [default], j'ai ajouté le parc d'appels.

```
include => parkedcalls
```

Ensuite, il est demandé de personnaliser la musique d'attente, j'ai commencé par créer un dossier pour stocké la musique d'attente : **mkdir /var/lib/asterisk/mohmp3** après j'ai téléchargé sur le site "auboutdufil" un son d'attente, avec **wget** ainsi que le lien. J'ai installé ffmpeg pour convertir le fichier en wav, en mono avec une fréquence d'échantillonnage de 8Khz pour des raisons de compatibilité.

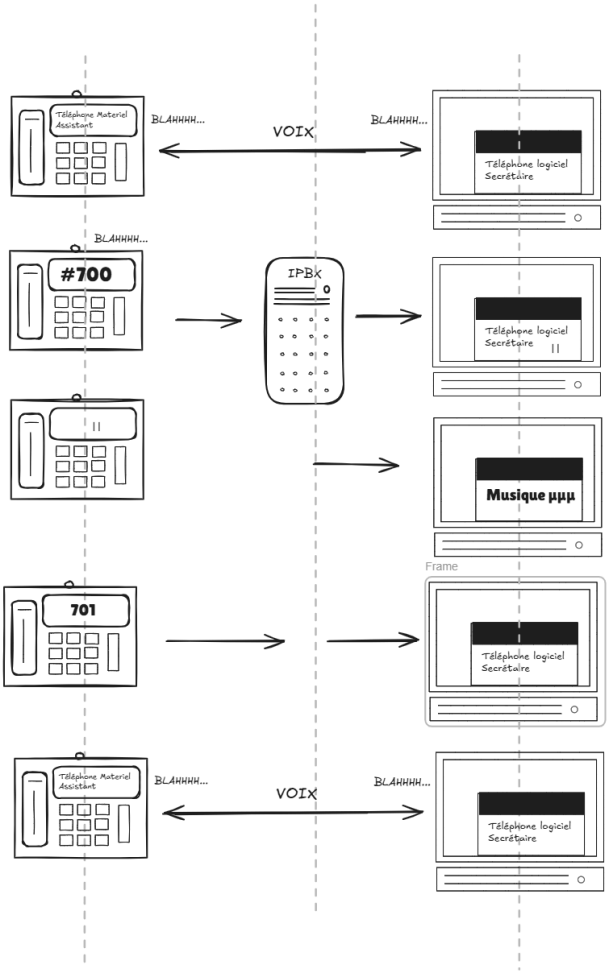
Dans le fichier permettant de paramétrer la musique d'attente : **nano /etc/asterisk/musiconhold.conf ,** j'ai modifié le contexte [default] de manière à définir notre fichier comme musique d'attente par défaut :

```
[default]
mode=files
;mode = custom
directory=/var/lib/asterisk/mohmp3
```

Dans le fichier **extensions.conf**, dans le contexte [default], j'ai ajouté les lignes suivantes pour tester ma musique d'attente :

```
exten => 558,1,Answer
exten => 558,2,MusicOnHold(default)
exten => 558,3,HangUp
```

A ce stade pour tester, il m'a suffit d'appeler un numéro et moment de la conversation, le mettre en attente avec la combinaison #700, ainsi, pour récupérer l'appel en attente, il suffisait d'appeler le 701. Ci-après, je vous illustre le scénario :



Concernant la définition des touches rapides de mise en attente ; pour le téléphone Yealink : Je suis allé dans son interface WEB > dans l'onglet DSSKEY ensuite sur > Programmable Key , j'ai configuré la touche "MUTE" pour faire la mise en attente (SpeedDial/Line1/#700).
Enfin pour le téléphone matériel Nortel ; dans son interface WEB > programmable Key > F7 > SpeedDial > #700
Ces touches fonctionnent et effectuent la mises en attente pendant la conversation, une fois actionné.

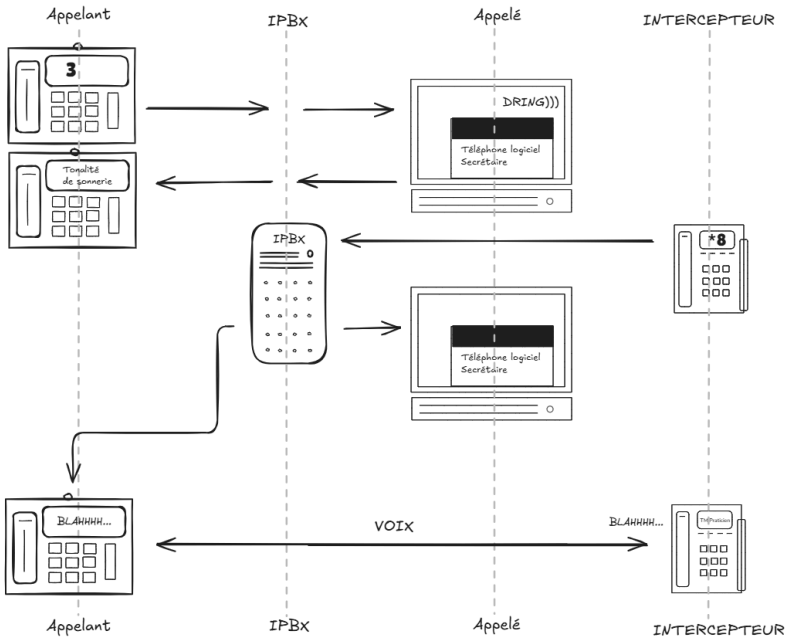
Interception d'appels

Pour interception les appels, il faut que les téléphones qui interceptent et ceux qui sont interceptés, soient dans le même groupe. Pour ce faire, j'ai commencé par ajouter les lignes suivantes à la configuration de chacun de mes téléphones :

```
endpoint/call_group=1
endpoint/pickup_group=1
```

J'ai essayé en lançant un appel vers Secretaire avec la commande : **originate PJSIP/3 application Playback demo-congrats**, l'appel est bien passé et ça a été intercepté par la combinaison *8 effectué sur l'assistant.

Ci-après l'illustration du scenario :



Concernant la définition des touches rapides d'interception d'appels ; pour le téléphone Yealink : Je suis allé dans son interface WEB > dans l'onglet DSSKEY ensuite sur > Programmable Key , j'ai configuré la touche "TRAN" pour faire l'interception d'appels (SpeedDial/Line1/*8).
Enfin pour le téléphone matériel Nortel ; dans son interface WEB > programmable Key > F8 > SpeedDial > *8
Ces touches fonctionnent et effectuent d'interceptions d'appels pendant la sonnerie, une fois actionné.

Enregistrement de conversation

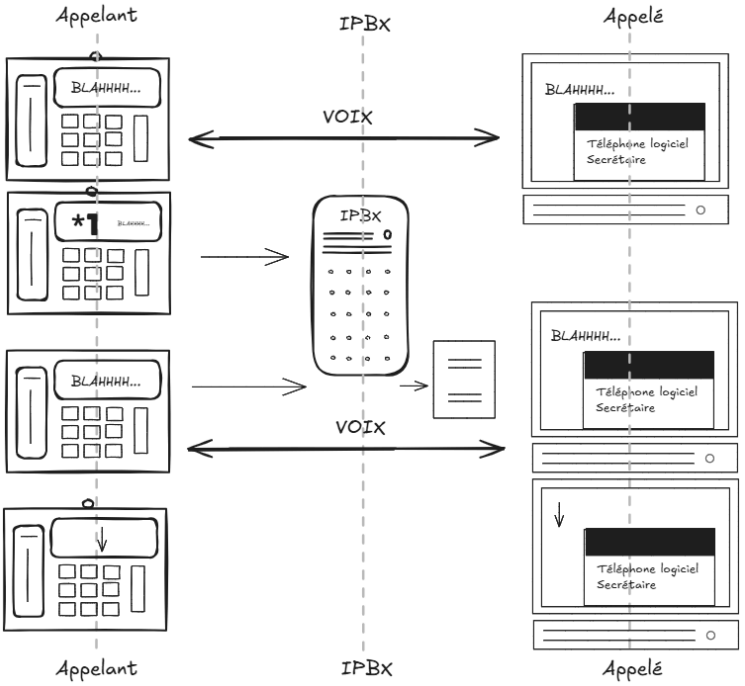
Dans le fichier de configuration des fonctions d'appel : **nano /etc/asterisk/features.conf** j'active la ligne suivante :

```
automon ⇒ *1
```

Dans le serveur IPBX, j'ai édité le fichier **extensions.conf (nano /etc/asterisk/extensions.conf)**, dans le contexte [default], pour chaque téléphone, j'ai ajouté les options de l'application Dial qui permettent d'autoriser l'enregistrement.

```
exten ⇒ 1,1,Dial(PJSIP/Praticien, ,TtWw)
exten ⇒ 2,1,Dial(PJSIP/Assistant, ,TtWw)
exten ⇒ 3,1,Dial(PJSIP/Secretaire, ,TtWw)
```

Ensuite, j'ai testé l'enregistrement en cours d'appel avec la combinaison *1, identiquement au scénario illustré ci-après. La configuration en elle même est bonne, j'observe dans le CLI, l'exécution de l'enregistrement, mais ça n'aboutit pas suite un problème technique.



Concernant la définition des touches rapides d'enregistrement de conversation ; pour le téléphone Yealink : il n'y avait plus de touches programmables disponibles pour pouvoir le faire. Mais pour le téléphone matériel Nortel ; dans son interface WEB > programmable Key > F9 > SpeedDial > *1.

Prédécroché

Pour enregistrer un message d'accueil personnalisé correspondant à mon cabinet, je commence par créer un dossier pour stocker le son : **mkdir /var/lib/asterisk/sounds/sms_accueil et** donner les permissions necessaires à ce dossier **: chmod 755 /var/lib/asterisk/sounds/sms_accueil/**

Dans le fichier **extentions.conf**, j'ajoute cette ligne : Pour enregistrer un message audio et le sauvegarder dans le dossier crée précédemment.

```
exten ⇒ 560,1,Record(/var/lib/asterisk/sounds/sms_accueil/Temporaire.gsm)
```

Après j'appel, le numéro 560 pour effectuer l'enregistrement du prédécroché, une fois cela fait, j'observe l'enregistrement de l'audio dans le dossier. je le renomme : **mv /asterisk/sounds/sms_accueil/Temporaire.gsm /asterisk/sounds/sms_accueil/sms_accueil.gsm**

Ensuite, je modifie le plan de numérotation comme suit : Pour vérifier si l'appelant est le Praticien (1), l'Assistant (2) ou la Secrétaire (3). Si c'est le cas, l'appel est directement transféré sans attente. Si l'appel vient d'un autre numéro, un message de prédécroché est joué avant d'être mis en relation. Ce message d'accueil (sms_accueil/sms_accueil) est diffusé pour les appelants externes avant que l'appel ne soit dirigé vers le destinataire ou vers la messagerie vocale en cas de non-réponse.

```
exten => 1,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=2 || ${CALLERID(num)}=3]?no_pred:pred)
exten => 1,2(pred),Answer()
exten => 1,3,Playback(sms_accueil/sms_accueil)
exten => 1,4(no_pred),Dial(PJSIP/Praticien,10,TtWw)
exten => 1,5,Voicemail(1,b)
exten => 1,6,HangUp
exten => 2,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=1 || ${CALLERID(num)}=3]?no_pred:pred)
exten => 2,2(pred),Answer()
exten => 2,3,Playback(sms_accueil/sms_accueil)
exten => 2,4(no_pred),Dial(PJSIP/Assistant,10,TtWw)
exten => 2,5,Voicemail(2,b)
exten => 2,6,HangUp
exten => 3,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=1 || ${CALLERID(num)}=2]?no_pred:pred)
exten => 3,2(pred),Answer()
exten => 3,3,Playback(sms_accueil/sms_accueil)
exten => 3,4(no_pred),Dial(PJSIP/Secretaire,10,TtWw)
exten => 3,5,Voicemail(3,b)
exten => 3,6,HangUp
```

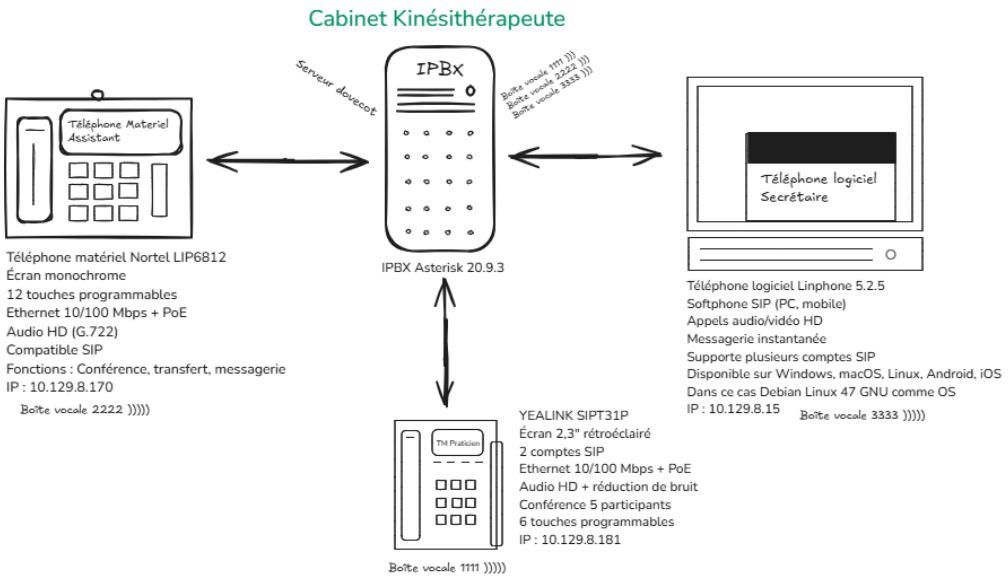
✅ Le prédécroché est bien configuré pour le cabinet, lorsqu'un appel vient de l'extérieur, Asterisk joue le message d'accueil avant de rediriger l'appel. 🎤📞 Tout est en place, ça fonctionne.

Challenge : Présence SIP

J'ai passé beaucoup de temps à essayer de réussir la configuration de la fonctionnalité de Présence SIP sur le téléphone logiciel, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à y parvenir. Malgré mes efforts.

Objectif 4 : Boîtes Vocales

Schéma de l'infrastructure



Configuration serveur

Dans le fichier de configurations des boîtes vocales : **nano /etc/asterisk/voicemail.conf**, au sein du contexte [default]

, j'ajoute les lignes suivantes pour mes téléphones :

```
1 => 1111,Praticien,secretaire@localhost
2 => 2222,Assistant,secretaire@localhost
3 => 3333,Secretaire,secretaire@localhost
```

Ces lignes configurent des boîtes vocales pour Praticien, Assistant et Secrétaire avec des mots de passes pour écouter leurs messages (1111, 2222, 3333). Chaque fois qu'un message vocal est laissé, une notification est envoyée par e-mail à secretaire@localhost.

Ensuite, j'ai modifié le plan de numérotation comme suit :

```
exten => 1,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=2 || ${CALLERID(num)}=3]?no_pred:pred)
exten => 1,2(pred),Answer()
exten => 1,3,Playback(sms_accueil/sms_accueil)
exten => 1,4(no_pred),Dial(PJSIP/Praticien,10,TtWw)
exten => 1,5,Voicemail(1,b)
exten => 1,6,HangUp
exten => 2,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=1 || ${CALLERID(num)}=3]?no_pred:pred)
exten => 2,2(pred),Answer()
exten => 2,3,Playback(sms_accueil/sms_accueil)
exten => 2,4(no_pred),Dial(PJSIP/Assistant,10,TtWw)
exten => 2,5,Voicemail(2,b)
exten => 2,6,HangUp
exten => 3,1,GotoIf($[${CALLERID(num)}=1 || ${CALLERID(num)}=2]?no_pred:pred)
exten => 3,2(pred),Answer()
exten => 3,3,Playback(sms_accueil/sms_accueil)
exten => 3,4(no_pred),Dial(PJSIP/Secretaire,10,TtWw)
exten => 3,5,Voicemail(3,b)
exten => 3,6,HangUp


exten => 1111,1,Answer
exten => 1111,2,VoiceMailMain(1@default)
exten => 1111,3,HangUp
exten => 2222,1,Answer
exten => 2222,2,VoiceMailMain(2@default)
exten => 2222,3,HangUp
exten => 3333,1,Answer
exten => 3333,2,VoiceMailMain(3@default)
exten => 3333,3,HangUp
```

Par rapport à la boîte vocale : Les premières lignes envoient l'appel vers la boîte vocale si le destinataire ne répond pas. Si Praticien, Assistant ou Secrétaire ne décroche pas après 10 secondes, l'appel est redirigé vers leur messagerie vocale respective (Voicemail(1,b), Voicemail(2,b), Voicemail(3,b)). L'appelant peut alors laisser un message avant que l'appel ne se termine.
Les secondes lignes (exten => 1111, 2222, 3333) permettent à Praticien (1111), Assistant (2222) et Secrétaire (3333) d'accéder à leur boîte vocale en composant leur code respectif.

- J'active le MWI (Message Waiting Indicator) pour le téléphone Yealink, pour que l'utilisateur voie un voyant lumineux ou reçoive une notification lorsqu'un nouveau message vocal est disponible. Cela permet de savoir immédiatement s'il y a un message en attente, sans devoir vérifier manuellement la boîte vocale.

Dans le fichier de configuration des terminaux : nano /etc/asterisk/pjsip_wizard.conf, j'ajoute la ligne suivante le TM :

```
aor/mailboxes=1@default
```

J'ai après réinscrit le TM sur le registrar SIP de l'IPBX afin de prendre en compte l'ajout MWI en ajoutant les paramètres suivantes : **T31P > Interface WEB > Account > Advanced**

Account : Account1

Subscribe for MWI : Enabled - MWI Subscription Perido : 3600 - Suscribe MWI to Voice Mail : Disabled - Voice Mail : 8500 - Voice Mail Display : Enabled

Dans le CLI asterisk, j'ai verifié la souscription du TM avec la commande : **pjsip show subscription inbound**

J'observe que le téléphone Yealink est bien abonné au MWI, avec une souscription active affichée dans le CLI. L'adresse SIP du téléphone apparaît avec un statut actif, indiquant qu'il reçoit bien les notifications de nouveaux messages vocaux. La durée d'expiration est bien réglée à 3600 secondes.

Ensuite, pour permettre l'envoie de tous les messages vocaux vers le compte mail de la secrétaire :

Je commence par ajouter un utilisateur dans le serveur IPBX, Secretaire : **adduser Secretaire**

Ensuite, j'installe le serveur IMAP dovecot-imapd : **Apt update && apt install dovecot-imapd**

J'accorde tous les droits sur cet arborescence : **chmod - R 777 /var/mail**

Sur le serveur IPBX, je configure le serveur dovecot-imapd via le fichier dovecot.conf de la manière suivante :

nano /etc/dovecot/dovecot.conf

```
protocols=imap
disable_plaintext_auth=no
mail_location=mbox:/var/mail/:INBOX=/var/mail/%u
mail_privileged_group=mail
first_valid_uid=1000
mail_uid=1000
mail_gid=1000

passdb {
    driver = pam
}
```

Je relance le service dovecot-imapd pour prendre en compte la configuration modifiée : **/etc/init.d/dovecot restart**

Sur le PC, je paramètre le client email Evolution pour recevoir les mails :

```
Serveur : 10.129.9.5          Port:143
Méthode de chiffrement : Sans Chiffrement
Authentification : Mot de passe
```

En amont, j'avais déjà configuré l'envoie des messages vocaux par mail en modifiant le fichier voicemail.conf de la manière suivante : 1 ⇒ 1,Praticien,Secretaire@localhost et dans le fichier extensions.conf , *voir config. serveur*

Enfin, J'observe que tous les messages vocaux sont bien envoyés vers le compte mail de la Secrétaire après l'ajout de l'utilisateur et la configuration du serveur Dovecot IMAP. La boîte de réception est bien accessible via le client mail Evolution, qui se connecte correctement au serveur 10.129.9.5 sur le port 143. Après avoir testé l'envoi d'un message vocal sur Asterisk, j'observe que le mail est bien reçu dans la boîte de la Secrétaire, confirmant que la configuration fonctionne.

Configuration clients (téléphone logiciel linphone, téléphone matériel Yealink, téléphone matériel Nortel)

Sur le téléphone logiciel Linphone, j'ai crée un contact pour la consultation directe de la boîte vocale, la saisie de l'authentification uniquement.

Contacts > Ajouter un contact > Nom : Boîte Vocale > Adresse SIP : `sip:3333@10.129.9.5`

Sur le téléphone matériel Yealink :

Interface WEB > DSSKEY > Programmable Key > "Message" > Type : SpeedDial > Value : `3333` **> Line : 1**

Sur le téléphone matériel Nortel LIP6812 :

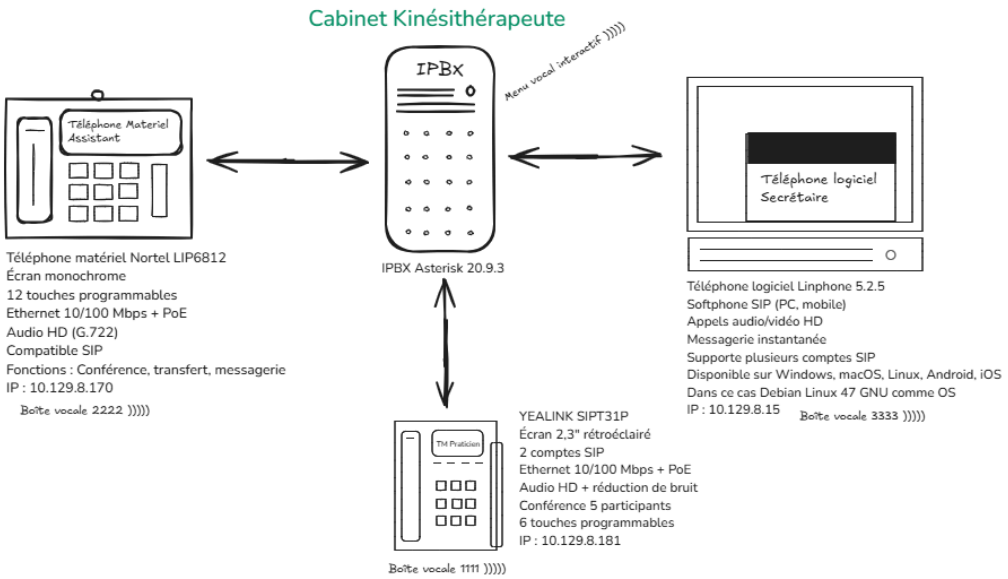
Interface WEB > Programmable Key > F8> Type : SpeedDial > Value : `3333`

J'observe que la boîte vocale est accessible directement sur tous les téléphones (Linphone, Yealink, Nortel), chaque appareil ayant une touche configurée pour l'appeler.

Objectif 5 : Menu Vocal Interactif

Il s'agit de créer un menu vocal interactif de prise de rendez-vous. Il est possible de prendre un RDV chaque heure.
Le menu demande la date et l'heure du RDV souhaité : Si le créneau est disponible, un code aléatoire est généré et transmis à l'utilisateur, le RDV et son code aléatoire sont inscrits dans le calendrier Gmail de la secrétaire. Si le créneau n'est pas disponible, un autre est demandé jusqu'à ce qu'un créneau disponible soit trouvé.

Schéma de l'infrastructure



Création d'un menu vocal de prise de rendez-vous

Je commence par créer un dossier dans /var/lib/asterisk/sounds/

```
mkdir /var/lib/asterisk/sounds/MessagesVocaux
```

J'ajoute la ligne suivante dans le plan de numérotation : Pour enregistrer un message audio.

```
exten ⇒ 560,1,Record(/var/lib/asterisk/sounds/MessagesVocaux/Temporaire.gsm)
```

Ensuite, j'enregistre les différents messsages vocaux dans le dossier MessagesVocaux, en appelant avec mon Yealink le 560.

Dans le fichier extensions.conf, j'ajoute le menu vocal interactif

```
[MenuVocal0] ...
```

Conclusion

En conclusion, J'ai commencé par configurer un **serveur IPBX Asterisk** pour mettre en place un **service de téléphonie multi-sites** dans une maison médicale. J'ai installé et configuré les téléphones des **praticiens, assistants et secrétaires**, en définissant un **plan de numérotation interne** pour permettre les appels entre eux. J'ai aussi configuré les **messages SIP** pour que chaque destinataire reçoive bien les messages qui lui sont destinés. J'ai testé ces configurations et **j'observe que les appels internes fonctionnent bien**, les téléphones sont bien enregistrés et les messages SIP sont bien dirigés.

Ensuite, j'ai configuré les **téléphones clients** : le téléphone **logiciel Linphone**, les **téléphones matériels Yealink et Nortel**. J'ai enregistré chaque téléphone sur l'IPBX, et j'ai configuré les **touches rapides** pour les transferts, la mise en attente et l'interception d'appels. **J'observe que les téléphones sont bien enregistrés et que les appels fonctionnent correctement** avec les touches programmées.

J'ai aussi mis en place la **configuration inter-sites**, pour permettre les appels entre plusieurs cabinets médicaux via un opérateur SIP. Après avoir ajouté la connexion avec l'opérateur et défini les règles de routage, **j'observe que les appels inter-sites passent correctement**. Par contre, pour la **messagerie instantanée inter-sites**, les messages sont bien envoyés d'un côté, mais **ils n'arrivent pas à destination**, ce qui indique un problème au niveau de la réception ou du routage des messages.

J'ai ensuite travaillé sur les **fonctions téléphoniques avancées**. J'ai configuré le **transfert d'appels**, la **mise en attente avec musique**, et l'**interception d'appels**. Après plusieurs tests, **j'observe que ces fonctionnalités fonctionnent bien**. Pour l'**enregistrement des conversations**, j'ai bien ajouté l'option dans les fichiers de configuration, mais **j'observe que l'enregistrement ne fonctionne pas malgré son activation dans Asterisk**, sûrement à cause d'un problème technique.

J'ai aussi configuré les **boîtes vocales** pour chaque utilisateur et activé le **Message Waiting Indicator (MWI)** sur les téléphones Yealink pour afficher un voyant lumineux en cas de message vocal. J'ai testé la redirection des **messages vocaux vers l'e-mail de la secrétaire** en installant et configurant un **serveur IMAP avec Dovecot**, et **j'observe que les messages sont bien reçus dans la boîte mail**.

Enfin, j'ai travaillé sur un **menu vocal interactif de prise de rendez-vous**. J'ai commencé à configurer la gestion des créneaux horaires et la transmission des rendez-vous dans un **calendrier Gmail**. Mais ce menu demandait des éléments plus avancés comme la gestion des bases de données et la génération automatique de codes, et **je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout**.

Pendant toute la configuration, j'ai dû faire **de recherches**, car certaines fonctionnalités demandent des paramètres précis. **De petites erreurs dans les fichiers de configuration ont parfois causé des problèmes, ce qui m'a fait perdre du temps à trouver la source du problème.** Par exemple, une mauvaise ligne dans un fichier pouvait empêcher l'enregistrement d'un téléphone ou la bonne exécution d'une fonction. Malgré ces difficultés, **j'ai réussi à mettre en place la majorité des fonctionnalités demandées**, et le système fonctionne pour la **gestion des appels internes et inter-sites, les boîtes vocales et les transferts d'appels.**